Факультет информатики, математики и компьютерных наук

Подготовка и написание ВКР

Нижний Новгород, 2025

# Организационное собрание студентов 4 курса факультета информатики, математики и компьютерных наук

# Кампания ВКР

В 2025/2026 уч. г. **сроки кампании** планируются следующие:

**с 06.10 - 30.10**

преподаватели (департаменты) предлагают темы ВКР, академический руководитель принимает или отклоняет их для своей программы

**31.10 - 28.11**

выбор тем ВКР студентами, у которых подготовка данного типа ЭПП имеется в учебном плане, согласование тем с преподавателями, повторный выбор в случае необходимости

**28.11 - 12.12**

проверка учебными офисами наличия закрепленных за всеми студентами их ОП тем ВКР и руководителей

**до 12.12**

издание учебными офисами приказа о закреплении тем и руководителей ВКР за студентами

# 1 этап – Выбор темы

**С 31 октября по 28 ноября** текущего учебного года темы ВКР становятся доступны для выбора студента в системе SmartPro https://smartpro.hse.ru/

Если студент выбрал тему из предложенных в системе SmartPro

Подать заявку в SmartPro и подойти к научному руководителю, договорившись о написании работы, подписать у него заявление и сдать заявление в УО

Тема считается выбранной

# 1 этап – Выбор темы

Если студент не выбрал тему из предложенного списка в SmartPro

Студент может предложить свою тему, обсудив ее с предполагаемым руководителем, который имеет право ее принять или отклонить, или совместно со студентом, переформулировать, а затем, договорившись, подписать заявление у руководителя

В случае, если ни одна заявка студента на тему ВКР не утверждена, он имеет право повторно выбрать тему из списка в SmartPro **до 28 ноября** текущего учебного года

Студенту, не выбравшему тему ВКР в установленный срок (т.е. до 28.11.), тема и руководитель назначаются в течение 10 рабочих дней по окончании установленных сроков Академическим руководителем из числа невыбранных тем

.

Изменение, в том числе уточнение, темы ВКР возможно **не позднее, чем за один календарный месяц** до установленного срока представления итогового варианта работы

# 2 этап - Выполнение и оценивание ВКР

1. Подписать инд. задание у научного руководителя

2. Представить студентом руководителю проект ВКР (актуальность, структура работы, замысел, список основных источников, определить объект и предмет исследования, методы, выделить проблему, на решение которой будет направлена ВКР, и предположить ожидаемый результат) – срок определяется руководителем

3. Представить первый вариант ВКР. Текст первого варианта ВКР передается руководителю для замечаний; при необходимости в дальнейшем проводится корректировка текста - срок определяется руководителем

4. Представить готовый вариант ВКР руководителю с последующей загрузкой текста в соответствующий модуль ЭИОС НИУ ВШЭ для проверки работы системой «Антиплагиат» - срок определяется руководителем. Оценивание ВКР научным руководителем (письменный отзыв) – в течение 7 дней после получения итогового варианта

5. Рецензирование ВКР - рецензент передает ответственному лицу от учебного офиса ОП на адрес корпоративной электронной почты или загружает ее в ЭИОС письменную рецензию на ВКР не позднее, чем за шесть календарных дней до даты защиты ВКР

Окончательная оценка по ВКР выставляется членами комиссии по результатам защиты работы

# Требования к содержанию и структуре исследовательской ВКР

**Структура работы:**
Титульный лист
Оглавление
Введение (до 5 страниц)
Основная часть работы
Заключение (до 3 страниц)
Список использованной литературы
Приложение (при необходимости)

**Оглавление** включает в себя перечисление всех частей работы с указанием номера страницы

**Введение.** В нем характеризуются актуальность, цели и задачи работы, предмет и методы исследования, новизна и достоверность полученных результатов, теоретическая значимость и практическая ценность исследования темы

**Основная часть работы** обычно включает в себя теоретическую часть (описание выбранных или предлагаемых методов, алгоритмов, моделей, методик т.д.) и практическую часть (в т.ч. описание эксперимента, анализ и оценка полученных результатов), состоит из глав и параграфов

**Заключение** - очень важная часть, поскольку содержит общие выводы, сделанные студентом по результатам самостоятельно проведенного исследования. Здесь необходимо кратко, с логической последовательностью изложить полученные в ходе исследования промежуточные результаты и выводы, затем обобщить их и сформулировать окончательный общий вывод по всей работе, показать его в контексте складывающихся перспектив дальнейшего изучения темы

**Список использованной литературы** составляется согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008 («Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления») по мере появления источника в тексте

**Приложение** - это вспомогательная часть ВКР (при необходимости). В приложение могут быть вынесены результаты экспериментов (таблицы, графики и проч., код программы)

# Требования к содержанию и структуре проектной ВКР

Если ВКР выполняется в формате проекта, то оформляется техническая документация в соответствии с ЕСПД. В документацию входят:

- Техническое задание;
- Анализ проблематики (в т.ч. анализ бизнес-процессов предприятия с использованием общепринятых инструментов и средств и т.п.);
- Анализ существующих решений и аналогов;
- Пояснительная записка;
- Программа и методика испытаний;
- Текст программы;
- другие необходимые документы (например, Руководство оператора, Описание языка).

В ВКР должны быть реализованы все пункты технического задания. Пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 19.404-79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению».

# Требования к оформлению ВКР

## *Технические требования*

- Рекомендуемый объем **ВКР** должен составлять около **50 страниц** машинописного текста, не считая страниц Приложения (если оно есть).
- ВКР печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. **Шрифт Times New Roman размером 14**, **межстрочный интервал 1,5.**
- Выравнивание **по ширине**.
- Нумерация страниц – **сквозная**.
- Титульный лист считается первой страницей работы, но номер на нем не проставляется. На оглавлении проставляется страница - 2. **На страницах** номера проставляются **внизу, по центру**.
- Каждый абзац должен начинаться с красной строки – абзацного отступа. Отступ - 1,25.
- Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложению).
- Для ввода **заголовков первого уровня** (название глав, введение, заключение, список использованной литературы, приложение) используется шрифт Times New Roman размером **16 пт., начертание – полужирный**. Интервал перед заголовком первого уровня – 0 пт. Для ввода **заголовков второго уровня** (названия параграфов и т.п.) используется шрифт Times New Roman размером **14 пт., начертание – полужирный**. Абзацный отступ у заголовков всех уровней не устанавливается. Выравнивание **по центру. Одинарный отступ от основного текста.** По окончании текста параграфа и до названия следующего параграфа – **двойной отступ**.

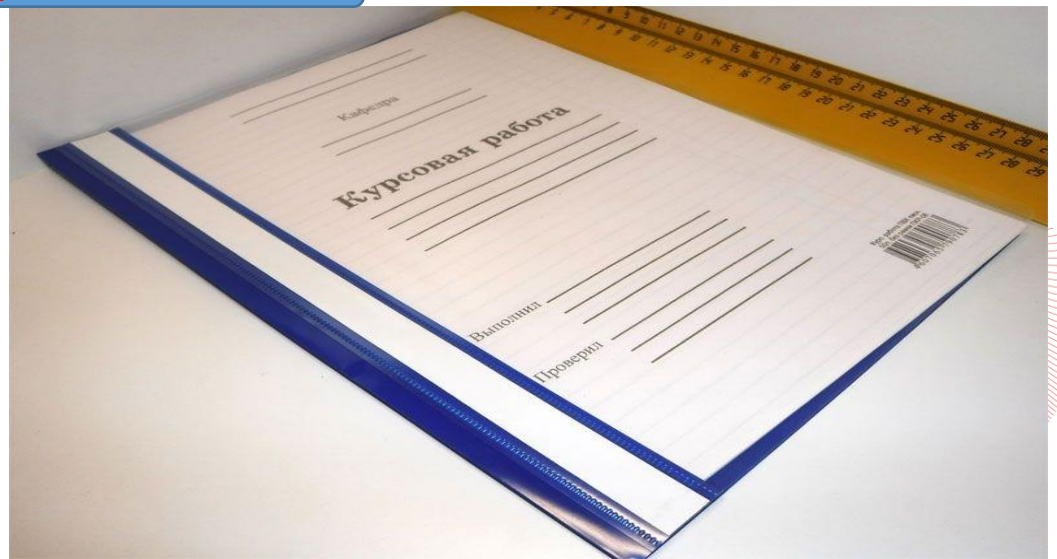
# Требования к документам по ВКР

ВКР подлежит обязательной публичной защите в комиссии ГЭК по утвержденному графику.

На защиту ВКР представляются:

- текст итогового варианта ВКР в бумажном сброшюрованном виде;
- отзыв руководителя ВКР;
- отзыв рецензента ВКР;
- стандартная регистрационная форма, распечатанная со страницы системы «Антиплагиат» LMS после загрузки в систему ВКР;
- иные демонстрационные и раздаточные материалы для комиссии (в т.ч. работающее приложение (исполняемый код) для ВКР, выполненной в формате курсового проекта; программа (исходный код и исполняемый файл) для ВКР, выполненной в формате исследовательской работы и т.п.).

Образцы брошюрования



# Процедура защиты

1. Защита ВКР начинается с доклада студента по теме работы.
На доклад по ВКР бакалавра отводится **не менее 15 минут**.

**Доклад должен включать:**

1. Обоснование актуальности избранной темы

2. Описание научной проблемы

3. Формулировки цели и задач работы

4. Обоснование новизны, теоретической значимости и практической ценности темы исследования

5. По главам необходимо раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки

6. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации

*Студент должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, не читая письменного текста.*
*В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация ВКР, подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения ВКР*

2. После завершения доклада члены комиссии задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей ВКР.

3. После ответов студента на вопросы членов комиссии оглашается оценка руководителя ВКР и может быть зачитан отзыв на ВКР. После оглашения оценки и отзыва руководителя ВКР члены комиссии и все присутствующие могут задать уточняющие вопросы студенту.

4. После ответов студента на вопросы членов комиссии зачитывается рецензия на ВКР. После этого члены ГЭК и все присутствующие могут задать уточняющие вопросы студенту.

5. Затем студенту предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя ВКР и рецензента, если таковые имелись в отзыве и рецензии. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной.

6. Окончательная оценка по ВКР выставляется членами комиссии на ее закрытом заседании, в отсутствии студента, а затем объявляется для всех студентов.

**Все шаблоны документов (инд. задания, заявления на тему ВКР и титульного листа, а также метод. рекомендации по написанию ВКР размещены на страницах ОП**

БИ https://nnov.hse.ru/ba/bi/internships

ПМИ https://nnov.hse.ru/ba/ami/internships

ПИ https://nnov.hse.ru/ba/se/internships